

פרק 1 - חוגים ואידיאלים

1. מבוא

הגדרה

חוג הוא מבנה אלגברי $(R; +, *, 0, 1)$ כאשר

- R קבוצה

- $+, *$ פעולות בינריות

- $0, 1 \in R$ קבועים

כך ש:

- $(R; +; 0)$ חבורה אבלית (אסוציאטיבית, 0 נייטרלי, יש נגדי, חילופי)

- $(R; *; 1)$ מונויד (אסוציאטיבי, 1 נייטרלי)

- הכפל דיסטריבוטיבי ביחס לחיבור:
$$\begin{aligned} a * (b + c) &= a * b + a * c \\ (a + b) * c &= a * c + b * c \end{aligned}$$

הגדרה

מבנה אלגברי $(R; +, *, 0)$ כך ש

- $(R; +; 0)$ חבורה אבלית

- $(R; *)$ חבורה למחצה (אסוציאטיבית)

- מתקיימת דיסטריבוטיביות

נקרא חוג בלי יחידה

הגדרות

יהי R חוג בלי יחידה.

1. איבר $e \in R$ המקיים $\forall x xe = x$ נקרא יחידה מימין

2. איבר e המקיים $\forall x ex = x$ נקרא יחידה משמאל

טענה

אם e יחידה מימין ו' e' יחידה משמאל, אזי $e = e'$.

הוכחה

$$e = e'e = e'$$

הגדרה

3. אם $e \in R$ הוא יחידה מימין ומשמאל הוא נקרא איבר יחידה.

הערה אם יש בחוג בלי יחידה R איבר יחידה, R נעשה חוג.

מסקנה

היחידה - יחידה: אם יש ב- R איבר יחידה, אז הוא יחיד.

הערה

$0 \neq 1$. אחרת, לכל x מתקיים $x \cdot 0 \stackrel{!}{=} 0$. נוכיח $x \cdot 0 = 0$:

$$x \cdot 0 = x(0 + 0) = x \cdot 0 + x \cdot 0$$

במקרה הזה, R הוא "חוג האפס" $R = \{0\}$ (זה לא באמת חוג).

הערה

שדה = חוג + הכפל קומוטטיבי + כל איבר $0 \neq$ הוא הפיך.

הגדרות

יהי R חוג. איבר x הוא

- הפיך מימין אם $\exists_y xy = 1$
- הפיך משמאל אם $\exists_y yx = 1$
- הפיך אם $\exists_y xy = yx = 1$

טענה

x הפיך $\Leftrightarrow x$ הפיך מימין ומשמאל

הוכחה

← טריוויאלי.

⇒ נניח ש x הפיך מימין ומשמאל. לכן קיים y כך ש $xy = 1$, וקיים y' כך ש $y'x = 1$

$$y' = y'1 = y'(xy) = (y'x)y = 1y = y$$

■

דוגמאות

- 0 תמיד לא הפיך
- 1 תמיד הפיך

הגדרות

- חוג שבו הכפל קומוטטיבי נקרא חוג קומוטטיבי.
- חוג שבו כל איבר $0 \neq$ הפיך נקרא חוג עם חילוק.
- חוג קומוטטיבי עם חילוק נקרא שדה.

דוגמאות

- $\mathbb{Z}$ - קומוטטיבי, לא שדה.
- $\mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$ - שדות.
- $M_2(\mathbb{R})$ - חוג לא קומוטטיבי, לא חוג עם חילוק (איבר הפיך מימין $\Rightarrow$ הוא הפיך משמאל).

$$R = \left\{ \begin{pmatrix} * & * \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \right\} = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \mid a, b \in \mathbb{R} \right\}$$

נחפש ב R את כל היחידות מימין. נניח ש $\begin{pmatrix} a & b \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = e \in R$ יחידה מימין:

$$\forall_x xe = x$$

$$\forall_{y,z \in \mathbb{R}} \begin{pmatrix} y & z \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y & z \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} ya & yb \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

זה בלתי אפשרי, כי אפשר לבחור $y = 0, z = 1$, ונקבל $\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, ולכן זה לא נכון לכל y, z ולכן R אין איבר הפיך מימין.

נחפש ב- R את היחידות משמאל. נניח ש- e יחידה משמאל, כלומר ש- $\forall x \in R, ex = e$:

$$e = \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \forall y, z \in R : \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y & z \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y & z \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} ay & az \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y & z \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$e = \begin{pmatrix} 1 & b \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \leftarrow \text{לכל } b.$$

הגדרה

איבר z בחוג R נקרא מחלק-0 אם קיים $z' \neq 0$ כך ש- $zz' = 0$ או $z'z = 0$. למשל, בחוג $R = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \mid a, b \in \mathbb{R} \right\}$, $v = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ מחלק-0 כי $v \neq 0, v^2 = 0$.

לדוגמה

בחוג $M_n(\mathbb{Q})$, מחלקי אפס הם האיברים הלא-הפיכים.

מסקנה

בחוג עם חילוק אין מחלקי אפס.

תת-חוגים

יהי R חוג בלי יחידה, ו- $S \subseteq R$ תת קבוצה. S הוא תת-חוג בלי יחידה אם:

- S הוא חוג ביחס לפעולות המושרות מ- R - חוג בלי יחידה!
- S סגור ביחס לפעולות החיבור, הכפל והנגדי.

מה לגבי איברי יחידה? יכולות להיות לנו כמה אפשרויות:

- R אין וב- S אין
- R אין וב- S יש
- R יש וב- S אין
- R יש וב- S יש

לדוגמה

$$\bullet \quad \begin{pmatrix} * & * \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \subseteq \begin{pmatrix} * & * \\ 0 & 0 \end{pmatrix} - \text{אין ואין}$$

$$\bullet \quad \begin{pmatrix} * & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \subseteq \begin{pmatrix} * & * \\ 0 & 0 \end{pmatrix} - \text{אין ויש}$$

$$\bullet \quad \begin{pmatrix} * & * \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \subseteq \begin{pmatrix} * & * \\ * & * \end{pmatrix} - \text{יש ואין}$$

$$\bullet \quad \begin{pmatrix} * & * \\ 0 & * \end{pmatrix} \subseteq \begin{pmatrix} * & * \\ * & * \end{pmatrix} - \text{יש ויש. במצב כזה } S \subseteq R \text{ נקרא תת-חוג}$$

יש לנו אפשרות נוספת:

$$\bullet \quad \begin{pmatrix} * & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \subseteq \begin{pmatrix} * & * \\ * & * \end{pmatrix} - \text{לשניהם יש יחידה, אך לא אותו איבר יחידה, לכן החוג } S \text{ הוא תת-חוג בלי יחידה של החוג } R.$$

הגדרה

תחום: חוג שאין בו מחלקי אפס

תחום שלמות: תחום קומוטטיבי נקבל:

- שדה הוא תחום שלמות וחוג עם חילוק
- תחום שלמות הוא חוג קומוטטיבי ותחום
- חוג עם חילוק הוא תחום
- חוג קומוטטיבי הוא חוג
- תחום הוא חוג
- חוג הוא חבורה